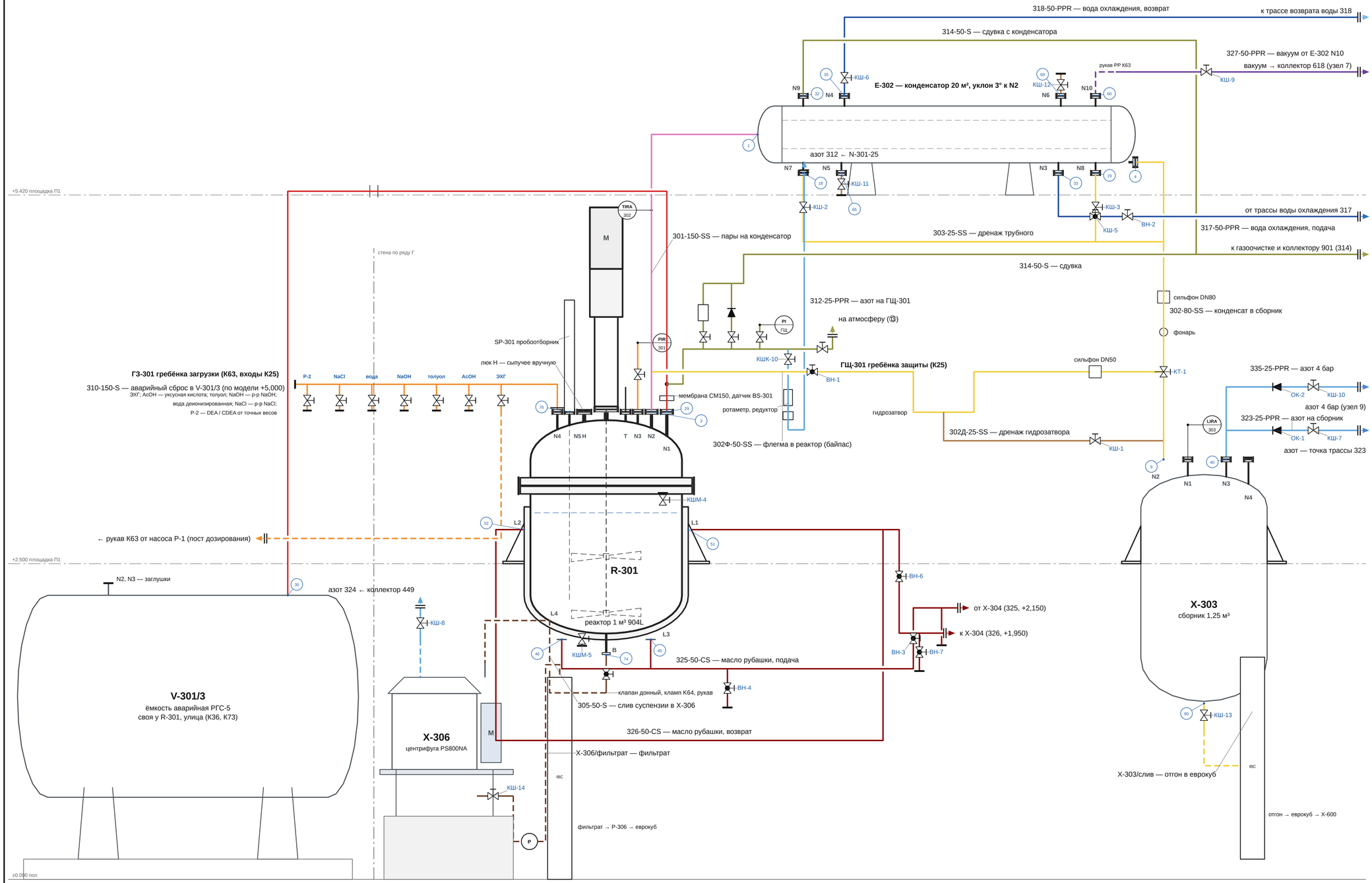
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-301	Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-302	Конденсатор паров 20 м²	1
X-303	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/3	Ёмкость аварийная РГС-5 R-301 (улица)	1
X-306	Центрифуга PS800NA (фундамент Фо1)	1
ГЗ-301	Гребёнка загрузки на N4: K63, 7 входов K25	1
ГЩ-301	Гребёнка защиты у N1 (вместо КДЗТ), K25	1
SP-301	Пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL на N5	1
P-306	Насос мембранный (Ex) — фильтрат X-306	1
IBC	Еврокуб 1000 л на тележке (фильтрат, оттон)	2
—	Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I, бортовой A	3

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

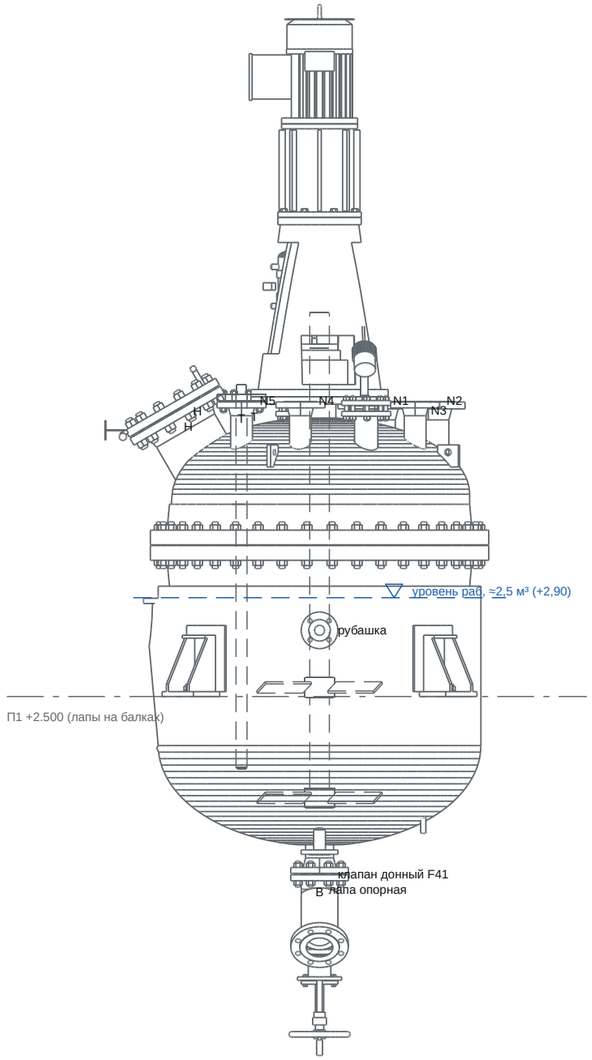
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; K64–K73 (гребёнки — K73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

? N4 — загрузка (①); E-302 N10 Ду25 (②)
? уставки ГЩ-301 (⑦); V-301/3 N2, N3 (⑫)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.M.01			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 1		Листов 18
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		

РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L)	+1,777
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
H			крышка люка DN250 PN25 (AISI 316L) с прокладкой PTFE и шпильками; пет…	+3,663
H			люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс…	+3,661
H			петля крышки люка (ось Ø30, проушины) и ручка Ø20	
N1	WN150-25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S	+3,703
N2	WN150-25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)	+3,703
N3	WN80-25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25	+3,703
N4	WN80-25	280°	загрузка жидкостей (K73): переходник фланец-кламп K63, гребёнка загру…	+3,703
N5	WN80-25	315°	пробоотборник верхний SP-301 GHFDQY-PFA16RL (воронка 309 убрана)	+3,703
T	WN80-25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)	+3,703

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

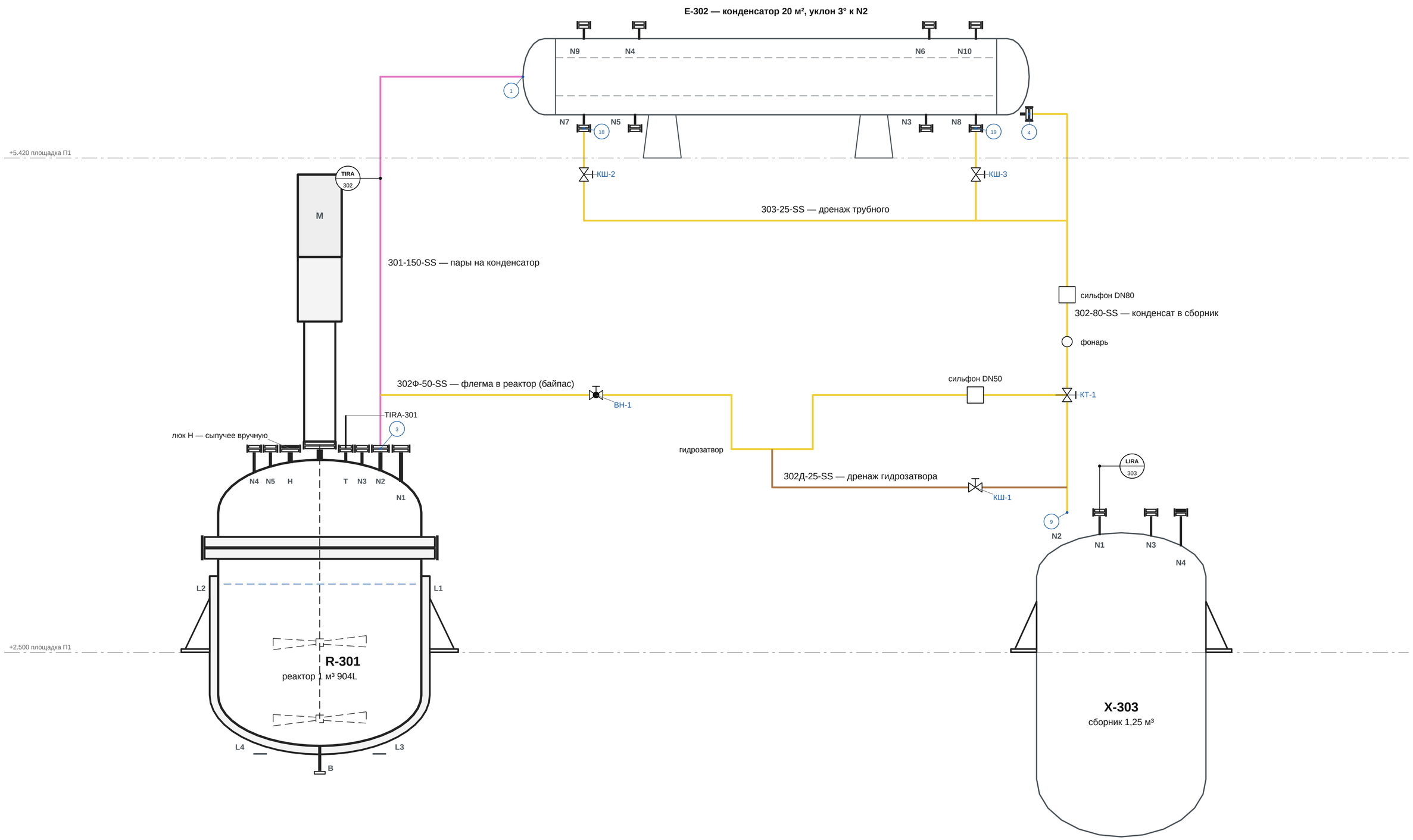
					ОПУ.ОБ.R-301.М.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д

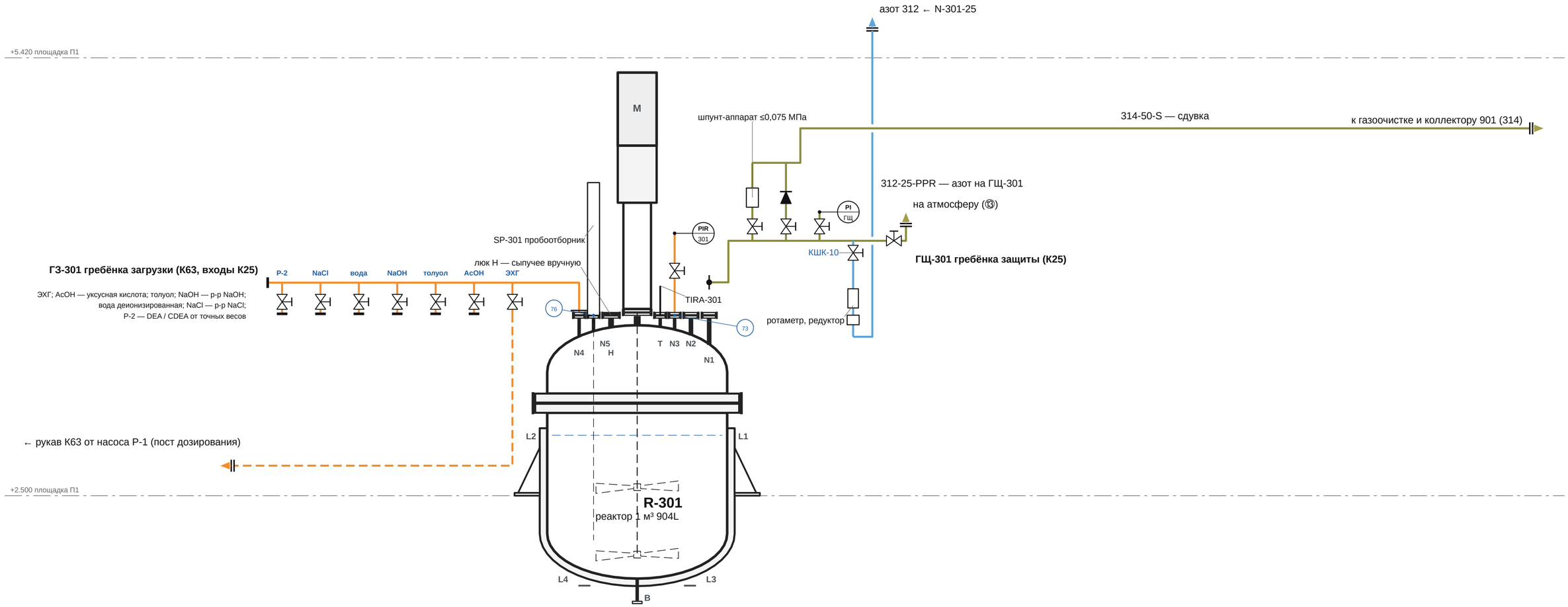
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.03	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и конденсат (схема поставщика)**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 3 / Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка загрузки ГЗ-301 (К63, входы К25, рукав от Р-1); N1 — гребёнка защиты ГЩ-301 (вместо КДЗТ), азот 312; N3 — PIR-301; N5 — SP-301; Н — люк

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.04**	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнки	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 4; Листов 18
Т.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Н.контр.						
Утв.						

Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; гребёнка защиты ГЩ-301 и сдувки 314 (N9 E-302); азот 312 на ГЩ-301, 323 и 335 на сборник (X-303)

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

314-50-S — сдувка с конденсатора

рукав PP K63

вакуум → коллектор 618 (узел 7)

КШ-9

327-50-PPR — вакуум от E-302 N10

E-302 — конденсатор 20 м², уклон 3° к N2

N9 · 32 · N4 · N6 · N10 · 60

азот 312 ← N-301-25

N7 · N5 · N3 · N8

+5.420 площадка П1

314-50-S — сдувка

к газоочистке и коллектору 901 (314)

312-25-PPR — азот на ГЩ-301

на атмосферу (⑬)

PI ГЩ

КШК-10

ГЩ-301 гребёнка защиты (K25)

ротаметр, редуктор

335-25-PPR — азот 4 бар

ОК-2 · КШ-10

азот 4 бар (узел 9)

323-25-PPR — азот на сборник

LIRA 303

ОК-1 · КШ-7

азот — точка трассы 323

40

M

люк H — сыпучее вручную

TIRA-301

N4 N5 H T N3 N2 N1

L2 L1 L4 L3 B

+2.500 площадка П1

R-301

реактор 1 м³ 904L

N2 N1 N3 N4

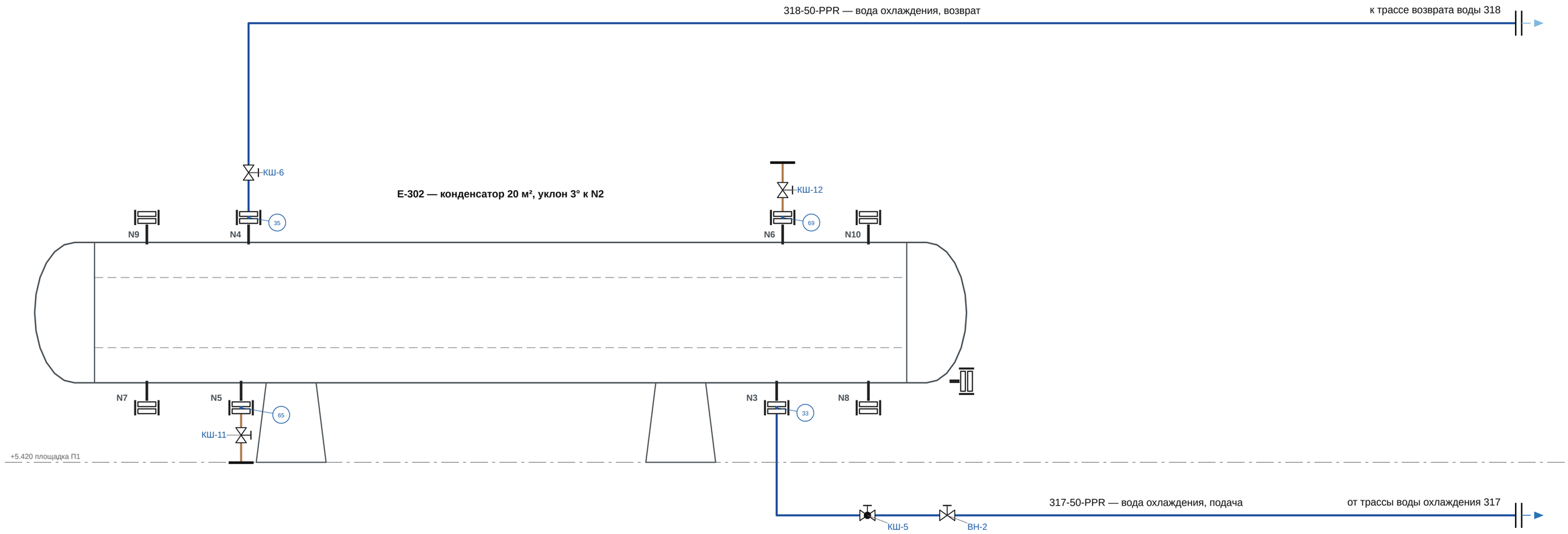
X-303

сборник 1,25 м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.05**	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника	Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 · Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

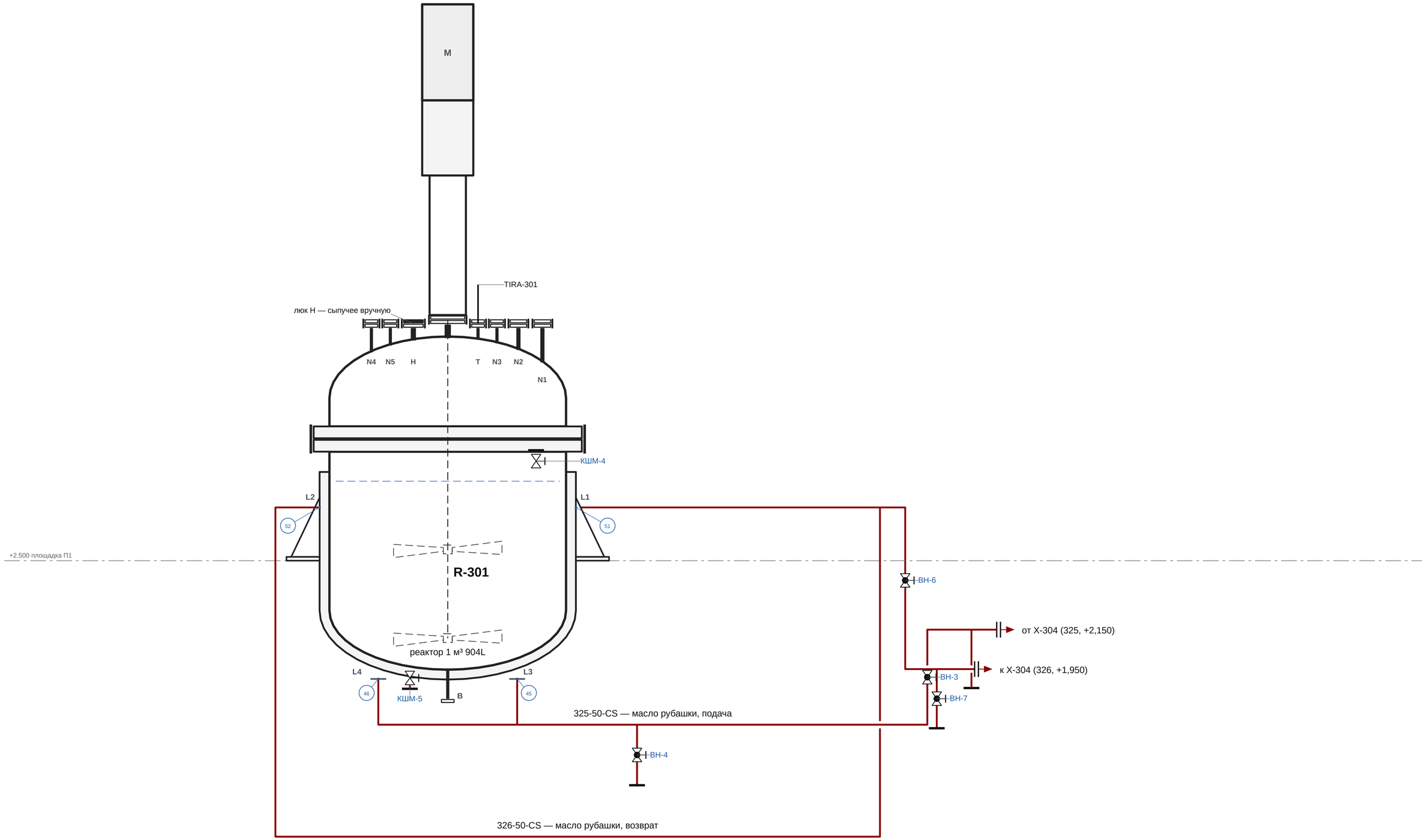
Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 6; Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 7; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → своя ёмкость аварийная (V-301/3) на улице

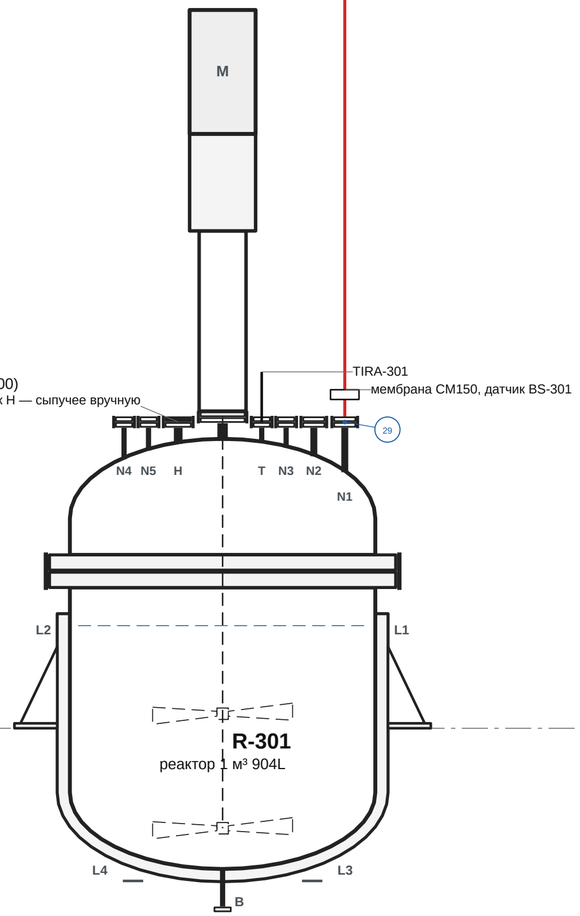
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

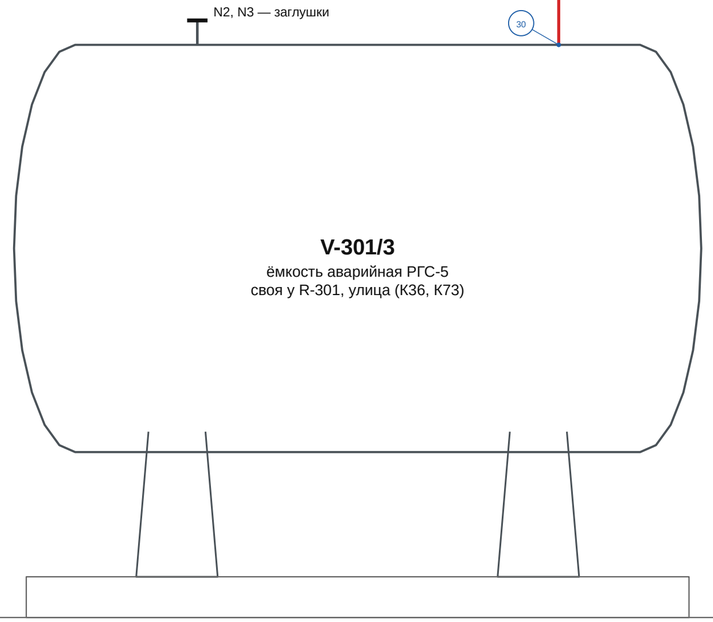
+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол

310-150-S — аварийный сброс в V-301/3 (по модели +5,000)





					ОПУ.ОБ.R-301.М.08
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 8; Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

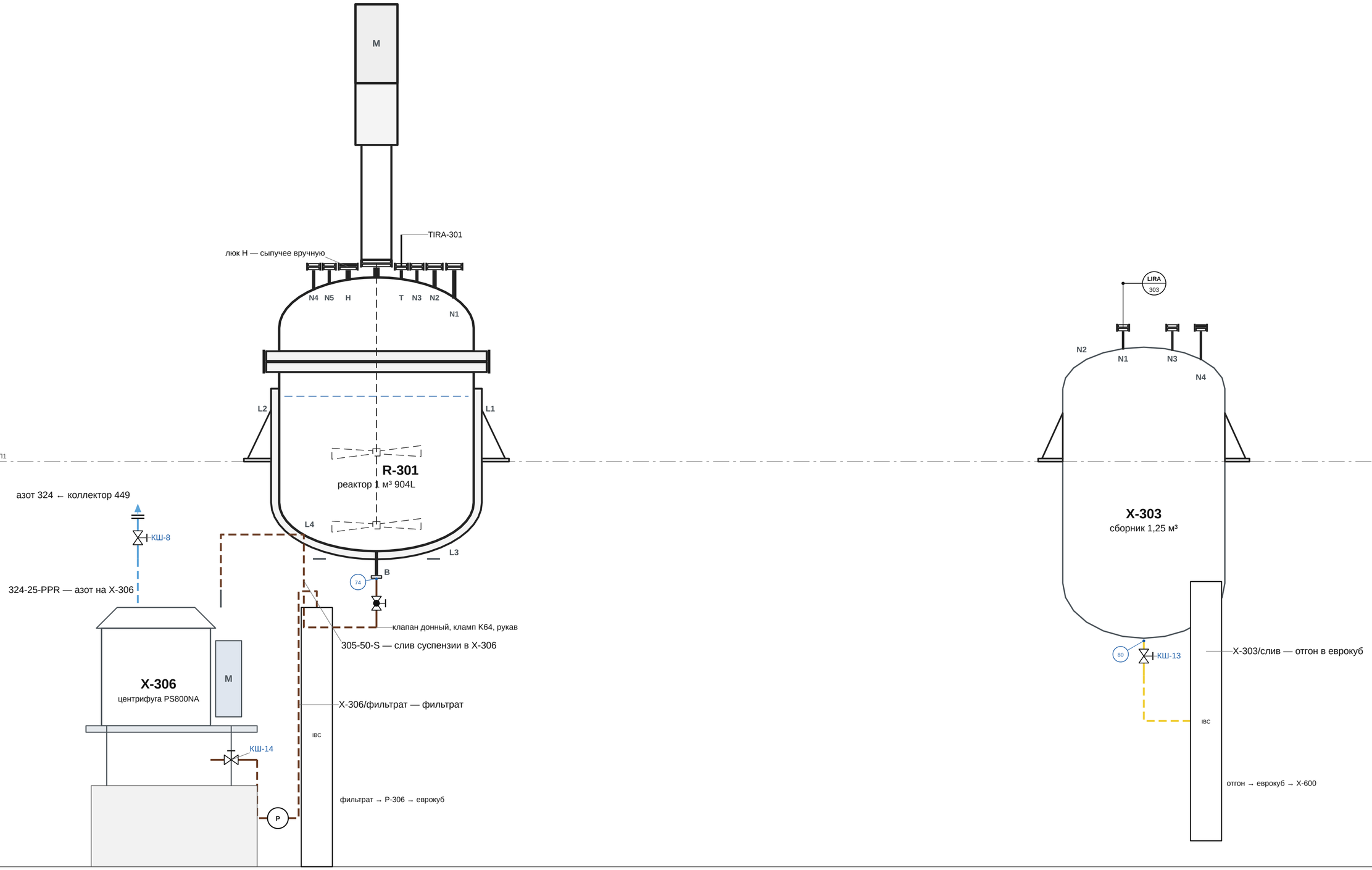
Центрифуга X-306 под реактором: суспензия 305 из донного клапана R-301, азот 324, фильтрат → P-306 → еврокуб; отгон X-303 → еврокуб

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.09

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
центрифуга и сливы

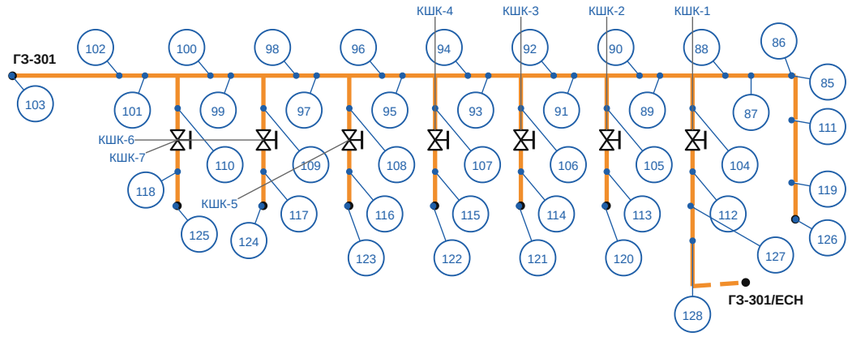
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

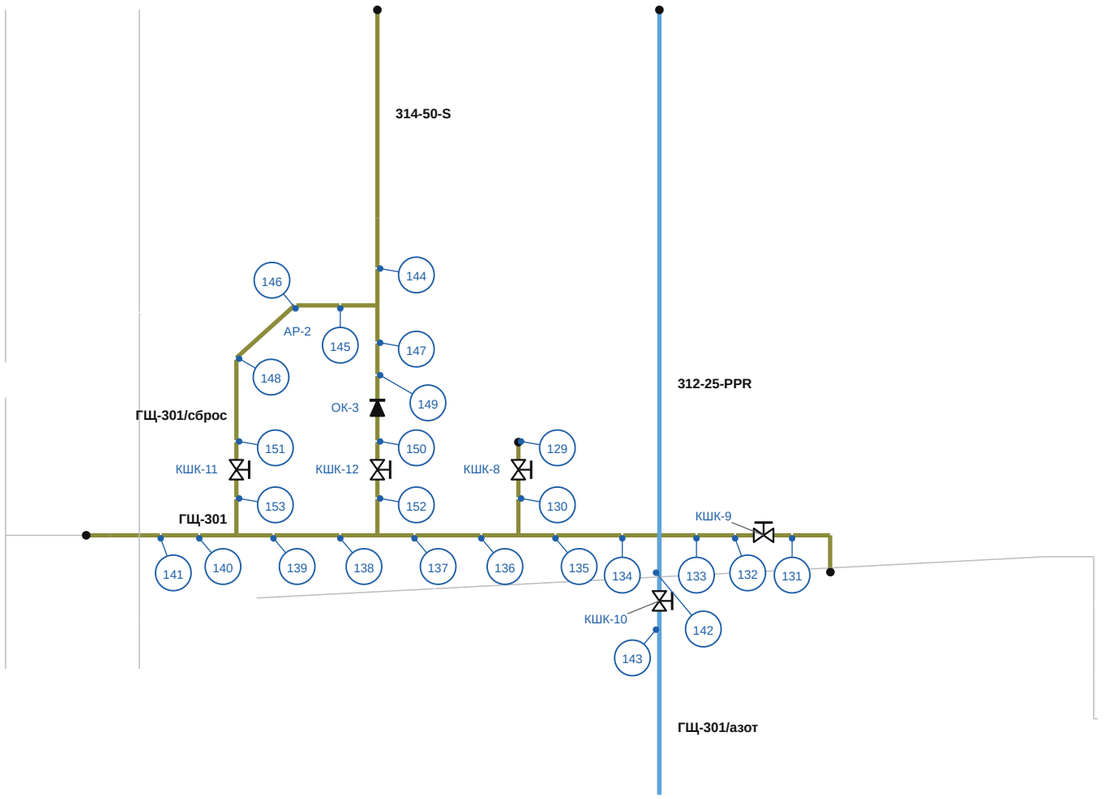
Лист 9 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 НА N4 (М 1:15) И ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ ГЩ-301 У N1 (М 1:10) — ВИДЫ С ЗАПАДА (север — слева)





ВХОДЫ ГРЕБЁНКИ ЗАГРУЗКИ (коллектор К63, под тройником — кран К63 и переход К63→К25)

Вход ГЗ-301	Назначение	Подключение
ECH	ЭХГ	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1
AcOH	уксусная кислота	заглушка К25, табличка
Tol	толуол	заглушка К25, табличка
NaOH	р-р NaOH	заглушка К25, табличка
W	вода деионизированная	заглушка К25, табличка
NaCl	р-р NaCl	заглушка К25, табличка
P2	DEA / CDEA от точных весов (насос Р-2)	заглушка К25, табличка

Кламп называется по феруле: К63 — ферула Ø64 (труба 51×1,5), К25 — ферула Ø25 (труба 19,05×1,65, 3/4″). Прокладки — PTFE; хомуты — AISI 304.

Гребёнку загрузки наращивают по мере надобности: конец коллектора — заглушка К63. Рукав К63 от поста дозирования перекидывается на нужный вход.

Мембрана разрывная на N1 и аварийный сброс 310 — без изменений; гребёнка защиты заменяет огнепреградитель КДЗТ-50А (К73).

ВЕТКИ ГРЕБЁНКИ ЗАЩИТЫ (коллектор К25 от врезки в 310 ниже мембраны)

Ветка ГЩ-301	Что стоит	Выход
обр	кран К25 → клапан обратный пружинный (кран закрыт только на время вакуумирования)	→ 314
шпунт	кран К25 → шпунт-аппарат с манометром, уставка ≤ 0,075 МПа (уточнить)	→ 314
азот	кран К25 → ротаметр с вентилем → редуктор ← 312 (коллектор 449)	азотная подушка
PI	кран К25 → мановакуумметр PI-ГЩ −0,1…0,15 МПа	—
атм	кран К25 → «гусак» с сеткой (сброс на атмосферу)	атмосфера (⑬)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.10			
Разраб.					Реактор 1 м³ 904L (R-301): гребёнки загрузки и защиты	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:10
Т.контр.						Лист 10		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13189	+6,00
2	301-150-SS	150	фланцевое	соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE	22538	13557	+4,29
3	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13557	+3,70
4	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10202	+5,64
5	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,65
6	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,43
7	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,10
8	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,80
9	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,28
10	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11344	+3,47
11	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11471	+3,47
12	302Ф-50-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10384	+3,95
13	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10600	+3,95
14	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+3,95
15	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12843	+3,85
16	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13075	+3,84
17	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13367	+3,82
18	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12847	+5,64
19	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10535	+5,51
20	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	10559	+5,05
21	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	10559	+5,05
22	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	12877	+5,05
23	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	12877	+5,05
24	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	21181	13781	+1,79
25	305-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка FFKM	21191	13781	+1,71
26	305-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22247	14000	+1,48
27	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	22181	14000	+1,40
28	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе	22850	13775	+4,18
29	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22850	13775	+3,70
30	310-150-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	20000	+2,46
31	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21630	12550	+5,60
32	314-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12810	+6,33
33	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22538	10829	+5,52
34	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10854	+5,05
35	318-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	12484	+6,32
36	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+4,01
37	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,84
38	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,71
39	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22750	10023	+3,62
40	323-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22750	10023	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.11

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	324-25-PPR	15	фланцевое	4 шпилек M12×82 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21450	14330	+2,00
42	324-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø34 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20991	13897	+1,72
43	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+2,04
44	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,90
45	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22110	14000	+1,85
46	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22810	14000	+1,85
47	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+1,81
48	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,75
49	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,44
50	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,28
51	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	23219	14000	+2,77
52	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	21701	14000	+2,77
53	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	14966	+2,77
54	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	15198	+2,77
55	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,70
56	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,55
57	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22510	10359	+6,67
58	327-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22520	10359	+6,58
59	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	10483	+6,31
60	327-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10499	+6,21
61	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+4,06
62	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,92
63	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,75
64	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22865	10023	+3,52
65	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12521	+5,61
66	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22625	12525	+5,53
67	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22752	12525	+5,53
68	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10785	+6,36
69	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+6,23
70	LIRA-303	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	10157	+3,28
71	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+4,00
72	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,87
73	PIR-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,70
74	R-301 B	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14000	+1,78
75	R-301 H	250	фланцевое	12 шпилек M27×139 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14590	+3,66
76	SP-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,70
77	TIRA-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22778	14318	+3,70
78	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22662	9733	+3,36
79	X-303 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22672	9733	+3,28
80	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,39

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.12

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,24
82	X-306/фильтрат	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12671	+0,66
83	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12902	+0,66
84	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	13094	+0,66
85	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21908	14088	+4,06
86	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21745	14088	+4,06
87	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14187	+4,06
88	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14250	+4,06
89	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14410	+4,06
90	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14460	+4,06
91	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14620	+4,06
92	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14670	+4,06
93	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14830	+4,06
94	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14880	+4,06
95	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15040	+4,06
96	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15090	+4,06
97	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15250	+4,06
98	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15300	+4,06
99	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15460	+4,06
100	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15510	+4,06
101	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15670	+4,06
102	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15733	+4,06
103	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15996	+4,06
104	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,98
105	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14540	+3,98
106	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14750	+3,98
107	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14960	+3,98
108	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15170	+3,98
109	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15380	+3,98
110	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15590	+3,98
111	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14088	+3,95
112	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,82
113	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14540	+3,82
114	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14750	+3,82
115	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14960	+3,82
116	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15170	+3,82
117	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15380	+3,82
118	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15590	+3,82
119	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14088	+3,79
120	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14545	+3,74

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.13

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
121	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14755	+3,74
122	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14965	+3,74
123	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15175	+3,74
124	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15385	+3,74
125	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15595	+3,74
126	ГЗ-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22017	14078	+3,70
127	ГЗ-301/ECH		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14335	+3,74
128	ГЗ-301/ECH		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,65
129	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12934	+4,08
130	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12934	+3,98
131	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12492	+3,92
132	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12585	+3,92
133	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12648	+3,92
134	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12769	+3,92
135	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12878	+3,92
136	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12999	+3,92
137	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13108	+3,92
138	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13229	+3,92
139	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13338	+3,92
140	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13459	+3,92
141	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13522	+3,92
142	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12714	+3,86
143	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12714	+3,77
144	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,36
145	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13229	+4,29
146	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13302	+4,29
147	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,24
148	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+4,21
149	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,18
150	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,08
151	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+4,08
152	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+3,98
153	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+3,98

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.14

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (4)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 14 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
312-25-PPR	25	21630	12550	+5,600	фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
314-50-S	50	23350	11600	+2,102	сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
314-50-S	50	23504	17700	+8,890	сдувки R-301 (N1) и E-302 (N9) в коллектор 901 — граница с узлом мерников…
317-50-PPR	50	21553	11018	+4,678	вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
318-50-PPR	50	22111	12653	+6,450	вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
323-25-PPR	25	24220	8679	+2,224	азот 10–20 мбар на X-303 (сброс вакуума) — граница с трассой азота (узел …
324-25-PPR	25	21450	15000	+2,100	азот на центрифугу X-306 (инертизация) — граница с трассой азота (коллект…
325-50-CS	50	21934	16778	+2,150	термомасло подача от термостата X-304 (по трассе +2.150 на запад 10460, п…
326-50-CS	50	21050	16778	+1,950	термомасло возврат к термостату X-304 (по трассе +1.950 на запад 10785) —…
327-50-PPR	50	22222	10359	+6,323	вакуум: отвод с краном от коллектора 618 (+6.323) — граница с вакуумной с…
335-25-PPR	25	23097	8668	+4,499	азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз…
ГЗ-301/ECH	50	20950	14200	+3,550	рукав K63 от насоса P-1 поста дозирования (грубые весы), продолжение — уз…

					ОПУ.ОБ.R-301.М.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость точек стыка и границ узла
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 15		Листов 18

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
АР-1	PCV R-301 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	ГЩ-301/азот	22850	12709	+3,36
АР-2	шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K25 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE R-301	ГЩ-301/сброс	22850	13351	+4,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	302Ф-50-SS	22538	12959	+3,84
ВН-2	вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	317-50-PPR	22389	11018	+4,68
ВН-3	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	325-50-CS	22524	14775	+1,36
ВН-4	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325 (клапан запорный проходной Ду50…	325-50-CS	22310	14775	+1,92
ВН-5	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж участка 325 (Ду20)	325-50-CS	22310	15000	+1,82
ВН-6	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326 (клапан запорный проходной Ду5…	326-50-CS	22560	15082	+2,77
ВН-7	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж 326 (Ду20, нижняя точка)	326-50-CS	22360	16778	+1,62
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник X-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме …	302-80-SS	22538	10235	+3,95
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	302Д-25-SS	22888	11407	+3,47
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N7	303-25-SS	22721	12877	+5,05
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N8	303-25-SS	22721	10559	+5,05
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 312, азот на гребёнку защиты ГЩ-301	312-25-PPR	21630	12709	+3,52
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на E-302	317-50-PPR	22786	11018	+4,68
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с E-302	318-50-PPR	22241	12653	+6,45
КШ-7	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,78
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 324 (азот на X-306)	324-25-PPR	21450	14475	+2,10
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 327, отвод вакуума от коллектора 618 (K73)	327-50-PPR	22405	10359	+6,32
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,99
КШ-11	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N5	E-302 N5	22688	12525	+5,53
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N6	E-302 N6	22538	10788	+6,29
КШ-13	кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив отгона X-303 B в еврокуб	X-303/слив	22460	9945	+1,32
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN100 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив фильтрата X-306	X-306/фильтрат	21001	12998	+0,66
КШК-1	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «ЭХГ»	ГЗ-301	21636	14330	+3,90
КШК-2	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «уксусная кислота»	ГЗ-301	21636	14540	+3,90
КШК-3	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «толуол»	ГЗ-301	21636	14750	+3,90
КШК-4	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaOH»	ГЗ-301	21636	14960	+3,90
КШК-5	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «вода деионизированная»	ГЗ-301	21636	15170	+3,90
КШК-6	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaCl»	ГЗ-301	21636	15380	+3,90
КШК-7	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «МДЭА / МХДЭА от точных весов (насос P-2)»	ГЗ-301	21636	15590	+3,90
КШК-8	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед мановакуумметром	ГЩ-301	22850	12939	+4,03
КШК-9	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — сброс на атмосферу	ГЩ-301	22850	12539	+3,92
КШК-10	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — ввод азота (азотная подушка)	ГЩ-301/азот	22850	12709	+3,82
КШК-11	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед шпунт-аппаратом	ГЩ-301/сброс	22850	13399	+4,03
КШК-12	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиров…	ГЩ-301/сброс	22850	13169	+4,03
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	317-50-PPR	22113	11018	+4,54
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	317-50-PPR	22595	11018	+4,82
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	318-50-PPR	22382	12653	+6,59
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	22460	14750	+2,89

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.16

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 16 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	22306	13577	+1,91
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,92
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,84
ОК-3	клапан обратный пружинный K25 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → R-301 — аварийный сброс	ГЩ-301/сброс	22850	13169	+4,13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.17		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

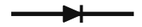
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)


кран, вентиль, клапан запорный


клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка


рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К63 / К25)
АР	прочая арматура: шпунт-аппарат, редуктор
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень
PI	манометр (мановакуумметр) показывающий
ГЗ-301	гребёнка загрузки (К63, входы К25)
ГЩ-301	гребёнка защиты (К25)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.18

Условные обозначения монтажных
листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 18		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок